ARQUITECTURA MONOLITICA

Mabel Tatiana Chaparro Sanchez
Paula Alejandra Mora Montaña
FICHA: 3315796

¿QUÉ ES?

Es un estilo de arquitectura de software en el que las funcionalidades de una aplicación se desarrollan dentro de un mismo sistema integrado y se despliegan como una sola unidad

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Crear aplicaciones web, empresariales y administrativas.
- Centralizar la lógica del negocio y el acceso a los datos.
- Facilitar el desarrollo inicial de un proyecto.
- Gestionar varias funcionalidades desde una misma aplicación.

CARACTERÍSTICAS



- Código centralizado.
- Despliegue único.
- Módulos integrados.
- Base de datos compartida.
- Comunicación interna entre componentes.
- Organización por capas.
- Actualizaciones generalmente conjuntas.
- Escalabilidad mediante varias instancias.

COMO FUNCIONA

La arquitectura monolítica funciona mediante una aplicación integrada que reúne todos sus módulos. Las solicitudes del usuario pasan por la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos hasta obtener una respuesta. Sus componentes trabajan coordinadamente y normalmente se despliegan como una sola unidad.



COMO SE ORGANIZA

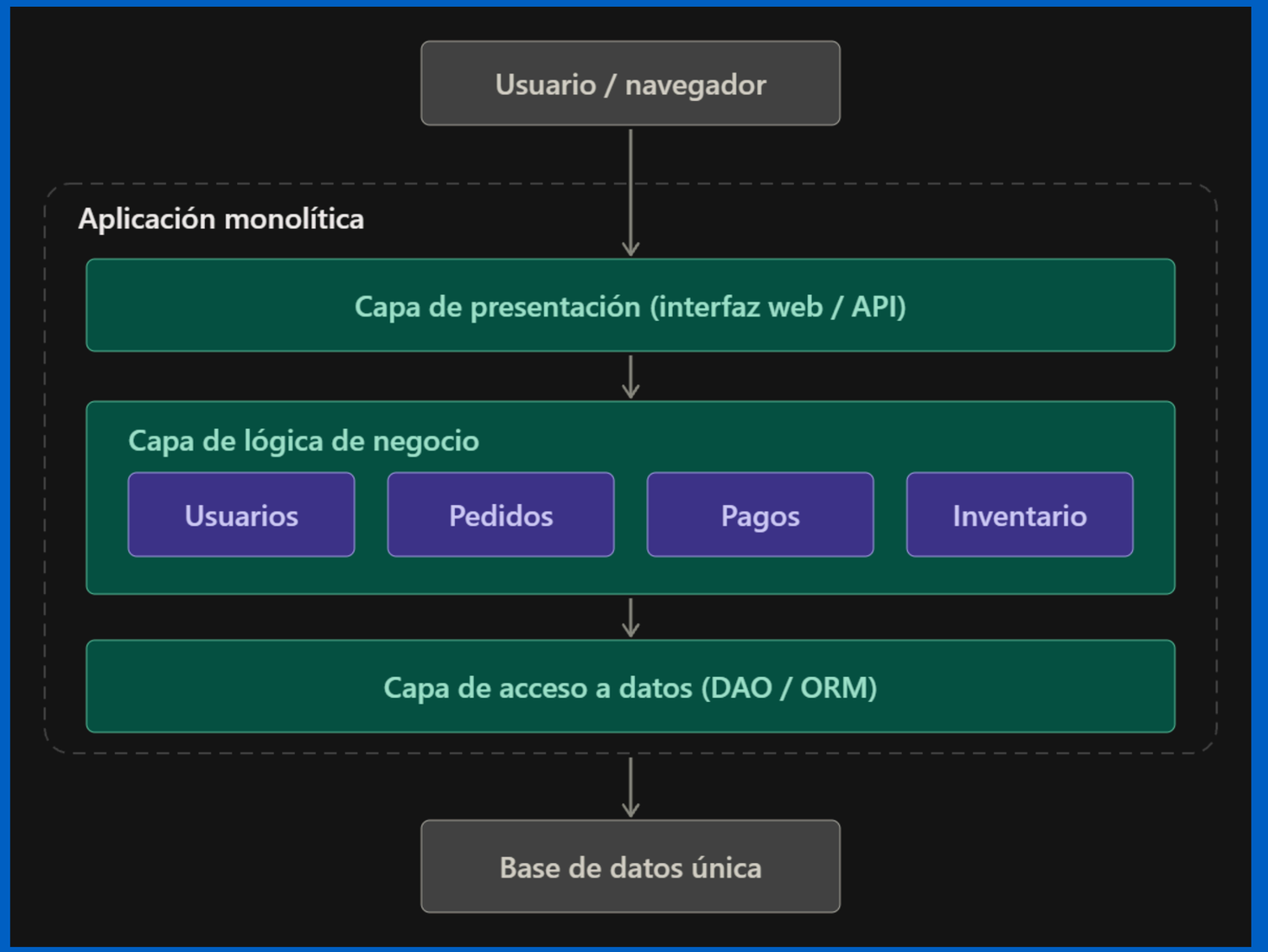


La arquitectura monolítica se organiza mediante capas y módulos dentro de una misma aplicación.

Los módulos agrupan funcionalidades como clientes, proveedores, inventario y facturación.

Esta organización facilita el desarrollo y el mantenimiento del sistema, aunque todos los componentes normalmente se despliegan juntos.

DIAGRAMA DE REPRESENTACIÓN GRAFICA Y SUS CONEXIONES



Ventajas	Desventajas
Fácil de comenzar a desarrollar.	Un cambio puede afectar otras partes del sistema.
Suele ser sencilla de probar al inicio.	La aplicación completa puede necesitar redespliegue.
Comunicación interna directa entre módulos.	Puede ser difícil de mantener cuando crece demasiado.
Despliegue relativamente sencillo.	Escalar una funcionalidad por separado suele ser más difícil.
Menor complejidad operativa inicial.	Un fallo grave puede afectar toda la aplicación.

TECNOLOGÍAS RELACIONADAS

- Java + Spring Boot



- C# + ASP.NET Core

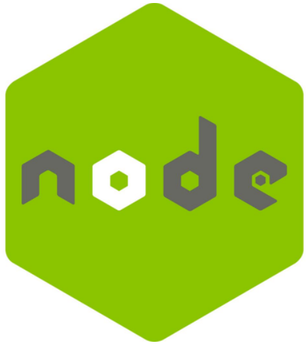




- PHP + Laravel

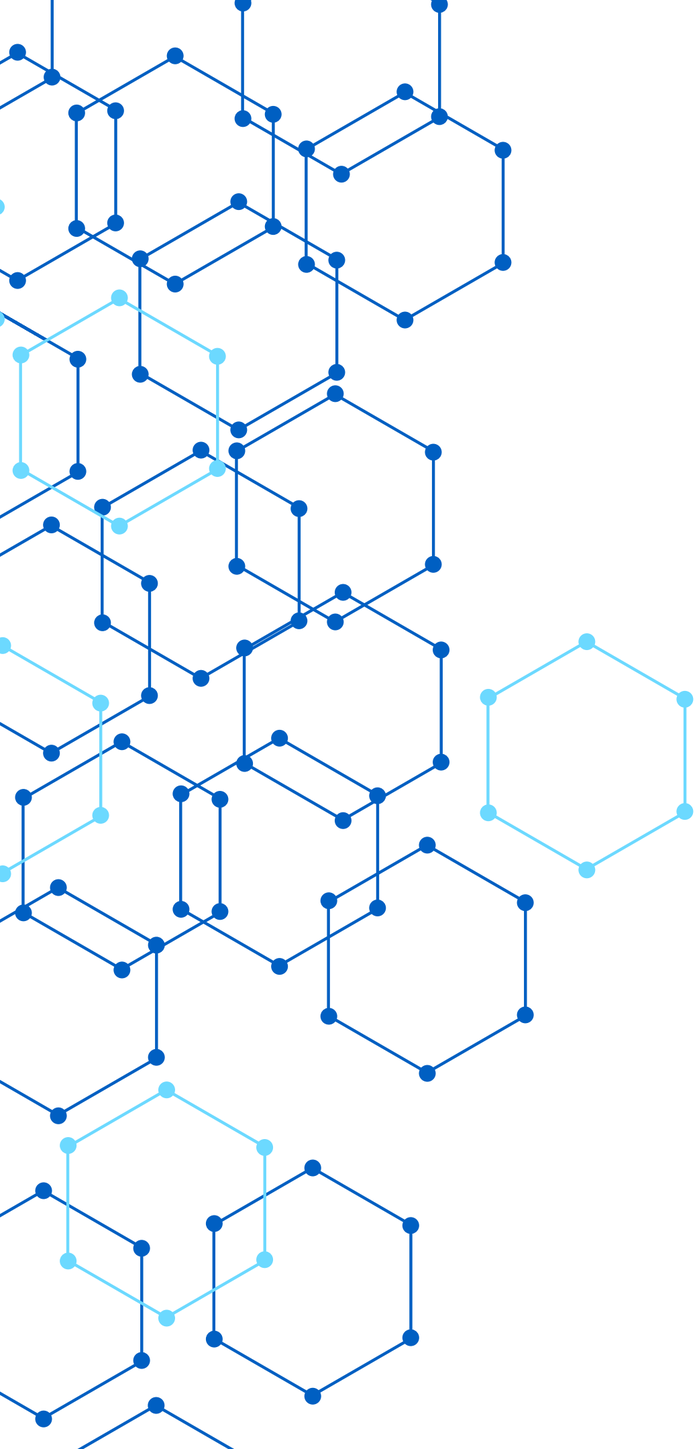


- JavaScript + Node.js + Express



- MySQL o PostgreSQL





```java
class Inventario {
    public void consultarMaterial() {
        System.out.println("Material disponible en inventario");
    }
}

class Ventas {
    public void registrarVenta() {
        System.out.println("Venta registrada correctamente");
    }
}

class Factura {
    public void generarFactura() {
        System.out.println("Factura generada correctamente");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Creamos los módulos del sistema
        Inventario inventario = new Inventario();
        Ventas ventas = new Ventas();
        Factura factura = new Factura();

        // Ejecutamos las funciones
        inventario.consultarMaterial();
        ventas.registrarVenta();
        factura.generarFactura();
    }
}
```

THANK YOU